ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM RÚT GỌN

(Software Requirements Specification – SRS)

Dự án: Hệ thống Đặt đồ uống trực tuyến BrewLite
Học phần: Công nghệ Phần mềm (Software Engineering) – Assignment 2
Mã tài liệu: SRS-VER-1.0 **Ngày cập nhật:** 20/10/2026
Trạng thái: Đã phê duyệt (Baseline Task 1.2)

1 Giới thiệu tổng quan (Introduction)

Tài liệu này xác định danh mục **Yêu cầu chức năng (Functional Requirements – FR)** và **Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements – NFR)** cho hệ thống đặt đồ uống trực tuyến BrewLite. Mọi yêu cầu được phân loại mức độ ưu tiên theo mô hình **MoSCoW** (*Must have, Should have, Could have, Won't have*), đi kèm các **Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)** đo lường và kiểm chứng được, làm cơ sở truy vết thiết kế kiến trúc, hiện thực mã nguồn và xây dựng kịch bản kiểm thử tự động.

2 Sơ đồ Use-case tổng quát hệ thống (Overall Use Case Diagram)

2.1 Sơ đồ Use-case tổng quát (UML Use Case Diagram)

Sơ đồ mô hình hóa toàn bộ tương tác giữa 4 nhóm Actor với các phân hệ nghiệp vụ của hệ thống BrewLite.

- **Tệp mã nguồn PlantUML:** `docs/diagrams/usecase-general.puml`
- **Tệp đồ họa vector SVG:** `docs/diagrams/usecase-general.svg`

*(Xem sơ đồ đồ họa vector trực quan tại tệp: **`docs/diagrams/usecase-general.svg`**)*

Các phân hệ chính trong sơ đồ:

1. **Phân hệ Khách hàng:** UC-01 đến UC-09 (Xem menu, tùy biến món, giỏ hàng, đặt đơn, thanh toán, theo dõi, lịch sử).
2. **Phân hệ Xác thực:** UC-10, UC-11 (Đăng ký tài khoản, Đăng nhập cấp JWT).
3. **Phân hệ Pha chế (Barista):** UC-12, UC-13 (Tiếp nhận đơn PAID, Cập nhật tiến độ pha chế).
4. **Phân hệ Quản trị:** UC-14, UC-15 (Bật/tắt món & topping, Báo cáo doanh thu).

Hình 1: Sơ đồ Use-case tổng quát hệ thống BrewLite

2.2 Bảng phân tích các Actor (Tác nhân)

Bảng 1: Bảng phân tích vai trò 4 Actor trong hệ thống

STT	Actor (Tác nhân)	Phân loại	Mô tả vai trò trong hệ thống
1	**Khách hàng** *(Customer)*	Primary Actor	Người dùng sử dụng thiết bị di động (PWA/Web) để duyệt menu, tùy biến size/topping, quản lý giỏ hàng, đặt đơn (không cần login) và đăng nhập khi thực hiện thanh toán trực tuyến.
2	**Nhân viên quầy** *(Barista)*	Primary Actor	Người dùng nội bộ tại quán chịu trách nhiệm tiếp nhận các đơn hàng đã thanh toán (`PAID`), thực hiện pha chế và cập nhật trạng thái đơn (`PREPARING` → `READY` → `COMPLETED`).
3	**Quản lý cửa hàng** *(Store Manager)*	Secondary / Admin	Kiểm soát trạng thái món và topping (bật/tắt khi hết nguyên liệu), giám sát số lượng tồn kho và xem báo cáo lịch sử đơn hàng.
4	**Cổng thanh toán** *(Payment Service)*	External Actor	Dịch vụ thanh toán mô phỏng xử lý trừ tiền qua Ví điện tử (`WALLET`) hoặc Thẻ (`CARD`), có cơ chế `idempotencyKey` chống thanh toán trùng lặp.

2.3 Bảng ánh xạ Use-case với Yêu cầu chức năng (Traceability)

Bảng 2: Bảng ánh xạ 15 Use-case với Yêu cầu chức năng

Mã UC	Tên Use-case	Actor chính	Mã FR	Quan hệ liên kết
UC-01	Xem menu đồ uống	Customer	**FR-01, FR-12**	Use-case cơ sở hiển thị danh mục món và gợi ý.
UC-02	Tìm kiếm & lọc đồ uống	Customer	**FR-01**	«extend» UC-01 (khi cần tìm kiếm nhanh).
UC-03	Xem chi tiết sản phẩm	Customer	**FR-02**	Use-case cơ sở xem mô tả, ảnh, giá gốc.
UC-04	Tùy biến Size & Topping	Customer	**FR-02**	«extend» UC-03 (chọn size, thêm topping, tính giá động).
UC-05	Quản lý giỏ hàng	Customer	**FR-03**	Thêm món, đổi số lượng, xóa món (**Không cần login**).

Mã UC	Tên Use-case	Actor chính	Mã FR	Quan hệ liên kết (tiếp theo)
UC-06	Đặt hàng mới	Customer	**FR-05, FR-10, FR-11**	«include» UC-05; Tạo đơn `PENDING`, áp dụng ưu đãi TV.
UC-07	**Thanh toán trực tuyến**	Customer, Payment	**FR-06, FR-13**	«include» UC-06; «include» UC-11 (**Bắt buộc Login**); gọi Payment Service đổi `PAID`.
UC-08	Theo dõi trạng thái đơn	Customer	**FR-08**	Hiển thị tiến trình: `PENDING` → `PAID` → ... → `COMPLETED`.
UC-09	Xem lịch sử & tích điểm	Customer	**FR-07, FR-11**	«include» UC-11; xem lịch sử và điểm `loyaltyPoints`.
UC-10	Đăng ký tài khoản	Customer	**FR-04**	Đăng ký tài khoản mới với mật khẩu mã hóa `bcrypt`.
UC-11	Đăng nhập cấp JWT	Customer, Barista	**FR-04**	Cấp phát JWT Bearer Token chứa `userId` và `role`.
UC-12	Tiếp nhận đơn đã thanh toán	Barista	**FR-08**	Quầy pha chế nhận danh sách đơn hàng có trạng thái `PAID`.
UC-13	Cập nhật tiến độ pha chế	Barista	**FR-08**	«include» UC-12; «include» UC-11 (**Bắt buộc Login**).
UC-14	Bật/tắt món & topping	Store Manager	**FR-09**	Cập nhật cờ `isAvailable` khi quán tạm hết nguyên liệu.
UC-15	Báo cáo doanh thu & đơn	Store Manager	Khác	Xem tổng kết số lượng đơn hàng và doanh thu theo thời gian.

3 Danh sách Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements – FR)

Mức độ ưu tiên phân loại theo quy chuẩn **MoSCoW**:

- **Must have (M):** Bắt buộc phải có để hệ thống hoạt động trong phạm vi MVP (Sprint 1 và Sprint 2).
- **Should have (S):** Cần thiết để trải nghiệm người dùng hoàn chỉnh.
- **Could have (C):** Tính năng bổ trợ nếu có thêm thời gian (Gợi ý món hot).
- **Won't have (W):** Tạm hoãn, không triển khai trong phạm vi MVP (Thanh toán tiền mặt).

Bảng 3: Danh sách 13 Yêu cầu chức năng đầy đủ theo MoSCoW

Mã YC	Nhóm	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	MoSCoW	Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)
FR-01	**Menu**	Xem danh sách đồ uống	Khách hàng xem menu với ảnh, tên món, giá cơ sở, trạng thái còn/hết hàng.	**Must**	**AC-01.1:** Trả về danh sách món active qua `GET /products`. **AC-01.2:** Hiển thị rõ nhãn "Hết hàng"nếu `stock = 0` hoặc `inactive`.
FR-02	**Chi tiết món**	Cấu hình Size & Topping	Khách hàng xem chi tiết, chọn Size (S/M/L) và danh sách Topping đi kèm.	**Must**	**AC-02.1:** Lấy chi tiết món qua `GET /products/:id`. **AC-02.2:** Lấy danh sách topping qua `GET /api/toppings`. **AC-02.3:** Đổi size (S: gốc, M: +5.000đ, L: +10.000đ) hoặc thêm topping thì tổng giá tạm tính cập nhật tức thì.
FR-03	**Giỏ hàng**	Quản lý giỏ hàng cục bộ	Thêm món vào giỏ, tăng/giảm số lượng, xóa món và xem tổng tiền.	**Must**	**AC-03.1:** Giỏ lưu đúng: `productId, size, qty, toppings[]`. **AC-03.2:** Chỉnh sửa số lượng $(1 \leq qty \leq 99)$ hoặc xóa món. **AC-03.3:** Dữ liệu giỏ hàng được duy trì sau khi tải lại trang (reload). **AC-03.4:** Tổng tiền tính đúng: $\sum((\text{Giá size} + \sum \text{Topping}) \times \text{Số lượng})$.
FR-04	**Xác thực**	Đăng ký & Đăng nhập	Đăng ký Email/Mật khẩu và đăng nhập nhận JWT Token xác thực.	**Must**	**AC-04.1:** Mật khẩu mã hóa một chiều bằng `bcrypt`. **AC-04.2:** Từ chối nếu Email đã tồn tại trong hệ thống. **AC-04.3:** Đăng nhập thành công trả về JWT Token chứa `userId` và `role` (`customer` hoặc `barista`).

Mã YC	Nhóm	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	MoSCoW	Tiêu chí chấp nhận (tiếp theo)
FR-05	**Đặt đơn**	Tạo đơn hàng mới	Gửi giỏ hàng để tạo đơn hàng mới, kiểm tra tồn kho, chuyển trạng thái sang `PENDING`.	**Must**	**AC-05.1:** API `POST /orders` yêu cầu JWT Token. **AC-05.2:** Tạo Order, OrderItem, OrderItemTopping và trừ kho phải nằm trong một Database Transaction (Atomic). **AC-05.3:** Khóa lạc quan qua cột `version`. Báo lỗi 400 nếu không đủ hàng tồn kho.
FR-06	**Thanh toán**	Thanh toán đơn hàng	Khách hàng thanh toán đơn `PENDING` qua Ví điện tử hoặc Thẻ mô phỏng.	**Must**	**AC-06.1:** API `POST /payments` nhận `orderId`, `method`, `amount`, `idempotencyKey`. **AC-06.2:** Trùng `idempotencyKey` trả về kết quả cũ, không trừ tiền hay tạo giao dịch lần 2. **AC-06.3:** Thành công chuyển đơn sang `PAID`. Thất bại chuyển sang `PAYMENT_FAILED`.
FR-07	**Lịch sử**	Xem đơn & Tích điểm	Khách xem danh sách đơn đã mua và điểm tích lũy thành viên.	**Must**	**AC-07.1:** `GET /orders` lọc theo `userId` đang đăng nhập. **AC-07.2:** Đơn `PAID` tự động cộng điểm: 10.000 VNĐ = 1 điểm vào `loyaltyPoints`.
FR-08	**Tiến độ đơn**	Cập nhật pha chế	Barista xem đơn `PAID` và cập nhật lần lượt sang `PREPARING`, `READY`, `COMPLETED`.	**Must**	**AC-08.1:** API `PATCH /orders/:id/status` yêu cầu `role = barista`. **AC-08.2:** Chuyển trạng thái theo đúng máy trạng thái FSM. Không cho phép nhảy cóc trạng thái bất hợp lệ.
FR-09	**Quản lý món**	Bật/tắt món & topping	Bật/tắt khả dụng của sản phẩm hoặc topping khi quán tạm hết nguyên liệu.	**Should**	**AC-09.1:** Cập nhật cờ `isAvailable` qua `PATCH /api/toppings/:id`. **AC-09.2:** Món/topping tắt khả dụng lập tức ẩn khỏi danh sách lựa chọn của khách hàng.

Mã YC	Nhóm	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	MoSCoW	Tiêu chí chấp nhận (tiếp theo)
FR-10	**Dọn dẹp đơn**	Hủy đơn quá hạn tự động	Tự động hủy đơn hàng `PENDING` quá hạn và hoàn trả tồn kho.	**Must**	**AC-10.1:** Tự động hủy các đơn `PENDING` quá thời hạn (15 phút) sang `CANCELLED`. **AC-10.2:** Hoàn trả chính xác số lượng tồn kho (*Stock Rollback*) cho sản phẩm tương ứng.
FR-11	**Ưu đãi TV**	Giảm giá theo hạng TV	Áp dụng chiết khấu dựa trên hạng thành viên tích lũy của khách hàng.	**Should**	**AC-11.1:** Tính toán hạng Bạc (5%), Vàng (10%), Kim Cương (15%) dựa trên `loyaltyPoints`. **AC-11.2:** Tự động trừ tiền giảm giá vào tổng đơn hàng khi đặt hàng.
FR-12	**Gợi ý món**	Gợi ý đồ uống phổ biến	Hiển thị danh sách top đồ uống được đặt nhiều nhất tại trang chủ.	**Could**	**AC-12.1:** Hiển thị mục "Món bán chạy"(Top trending) tại màn hình Menu. **AC-12.2:** Cho phép người dùng chọn nhanh món từ danh mục gợi ý.
FR-13	**Tiền mặt**	Thanh toán tiền mặt tại quầy	Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại quầy thu ngân.	**Won't**	**AC-13.1:** Hệ thống hiển thị thông báo rõ ràng chỉ chấp nhận phương thức thanh toán trực tuyến mô phỏng trong phiên bản hiện tại.

4 Danh sách Yêu cầu Phi Chức năng (Non-Functional Requirements – NFR)

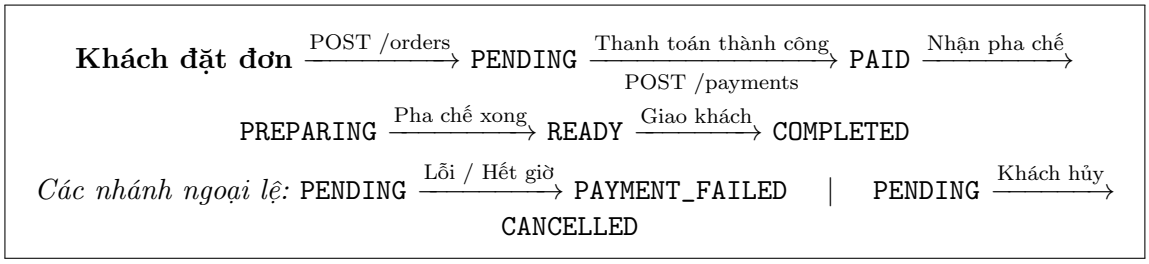
Bảng 4: Danh sách 5 Yêu cầu phi chức năng cốt lõi (Non-Functional Requirements)

Mã YC	Phân loại	Tên yêu cầu	MoSCoW	Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)
NFR-01	**Hiệu năng** (*Performance*)	Thời gian đáp ứng hệ thống	**Must**	**AC-NFR-01.1:** Thời gian phản hồi 95% các API truy vấn (`GET /products`) $<$ 300ms ở tải bình thường. **AC-NFR-01.2:** Thời gian FCP trang chủ mobile $<$ 2.0s.

Mã YC	Phân loại	Tên yêu cầu	MoSCoW	Tiêu chí chấp nhận (tiếp theo)
NFR-02	**Bảo mật** (*Security*)	An toàn dữ liệu & Xác thực	**Must**	**AC-NFR-02.1:** Mật khẩu băm bằng `bcrypt` (cost ≥ 10), không lưu plain-text. **AC-NFR-02.2:** API bảo vệ bằng JWT Token và phân quyền RBAC. **AC-NFR-02.3:** Parameterized Queries ngăn chặn SQL Injection.
NFR-03	**Toàn vẹn** (*Data Integrity*)	Xử lý tranh chấp kho & Chống trùng giao dịch	**Must**	**AC-NFR-03.1:** Thao tác tạo đơn và trừ kho tuân thủ chuẩn ACID qua `$transaction` của Prisma. **AC-NFR-03.2:** Khóa lạc quan qua `version` chống bán âm kho. **AC-NFR-03.3:** Ràng buộc `idempotencyKey` là duy nhất.
NFR-04	**Khả dụng** (*Usability*)	Giao diện Mobile-first & Trạng thái	**Must**	**AC-NFR-04.1:** Bố cục Responsive tối ưu cho màn hình 375px – 430px. **AC-NFR-04.2:** Đủ 3 trạng thái: Loading (Skeleton), Empty data và Error Alert.
NFR-05	**Triển khai** (*Deployability*)	Đóng gói Docker & CI/CD tự động	**Must**	**AC-NFR-05.1:** Khởi động đầy đủ 3 services bằng `docker compose up`. **AC-NFR-05.2:** GitHub Actions CI chạy 4 bước: Install → Lint → Test → Build và chặn merge nếu lỗi. **AC-NFR-05.3:** Cung cấp endpoint `GET /health` trả về 200 OK.

5 Máy trạng thái đơn hàng (Order State Machine)

Vòng đời đơn hàng tuân thủ nghiêm ngặt máy trạng thái hữu hạn (*Finite State Machine – FSM*):



- **PENDING:** Đơn vừa tạo, chờ thanh toán (tồn kho đã được tạm giữ an toàn trong transaction).
- **PAID:** Đã thanh toán tiền thành công, hệ thống tự động cộng điểm `loyaltyPoints` cho khách.
- **PREPARING:** Nhân viên Barista tiếp nhận đơn và thực hiện pha chế theo công thức.
- **READY:** Thức uống đã pha xong, sẵn sàng ở quầy chờ khách đến lấy.
- **COMPLETED:** Khách đã nhận đồ uống tại quầy, quy trình đặt hàng hoàn tất.
- **PAYMENT_FAILED / CANCELLED:** Đơn hàng bị hủy bỏ; hệ thống tự động hoàn trả lại số lượng tồn kho (*Rollback stock*).